

# Kynttiläkuvio-Excel Dokumentaatio

**Versio:** 1.0

**Päivämäärä:** 25.10.2025

**Tekijä:** Rawcandle-järjestelmä

## 1. Johdanto

Tämä dokumentaatio selittää **kynttiläkuvio-Excel-tiedoston** sisällön, sarakkeiden merkityksen ja laskenta-logiikan. Excel-tiedosto sisältää teknisen analyysin indikaattoreita ja historiadataa osakkeiden kynttiläkuvioiden tunnistamiseen perustuen.

**Tiedoston tarkoitus:** - Tunnistaa tietyt kynttiläkuviot (Hammer, Doji, Shooting Star, Engulfing) - Laskea signaalin vahvuus kullekin kuviolle - Tarjota historiallista ja tulevaa hintadataa normalisoituna ( $t_0 = 100$ ) - Tarjota volatilitiitti-, volyyymi-, liukuvan keskiarvon ja indeksitietoja analyysiä varten

## 2. Kynttiläkuviot ja Numerokoodit

Järjestelmä tunnistaa seuraavat **kynttiläkuviot** (Pattern) ja niiden numerokoodit:

| Numerokoodi | Kuvion nimi                 | Lyhyt kuvaus                                                                       |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | <b>Laskutrendi</b>          | Arvottu osake arvottuna päivänä laskutrendin aikana (suodatettu)                   |
| 1           | <b>Hammer</b>               | Nousevan trendin kääntymiskuvio, pitkä alavarjo, pieni runko                       |
| 2           | <b>Bullish Engulfing</b>    | Bullish Engulfing, nykyinen kynttilä "nielee" edellisen laskeva kynttilän          |
| 3           | <b>Piercing Pattern</b>     | Nousevan kääntymisen kuvio, toinen kynttilä sulkeutuu edellisen rungon yläpuolelle |
| 4           | <b>Three White Soldiers</b> | Kolme peräkkäistä nousevaa kynttilää, vahva noususignaali                          |
| 5           | <b>Morning Star</b>         | Kolmen kynttilän nouseva kääntymiskuvio (laskeva → doji → nouseva)                 |
| 6           | <b>Dragonfly Doji</b>       | Doji-muunnelma, pitkä alavarjo, ei ylävarjoa                                       |

**HUOM:** Numerokoodi **0** käytetään kun: - Laskutrendi-suodatin on käytössä ja osake täyttää laskutrendin kriteerit  
- Kynttilä ei kuulu mihinkään tunnettuun kuvioon (tuntematon pattern)

### 2.1 Kynttiläkuvioiden tunnistuslogiikka

**HUOM:** Kynttiläkuvioiden tunnistus tapahtuu analysis-moduulissa. Alla esimerkkejä tärkeimmistä kuvioista.

#### Hammer (Numerokoodi 1)

- **Tunnistus:**

- Pitkä alavarjo (lower shadow):  $\text{alavarjo} \geq 2 \times \text{runko}$
- Lyhyt ylävarjo (upper shadow):  $\text{ylävarjo} \leq 0.5 \times \text{runko}$
- Pieni runko verrattuna koko kynttiläkuvioon

- **Merkitys:**

Hammer-kuvio voi merkitä **nousevan trendin alkua** tai laskutrendin kääntymistä, erityisesti kun se esiintyy laskevan trendin jälkeen. Kuvio kertoo ostajien vahvasta paluusta.

- **Kuinka tulkita:**

- Vahva signaali (lähellä 1.0) tarkoittaa, että alavarjo on huomattavan pitkä ja runko pieni → vahva ostopaine päivän lopussa
- Heikko signaali (lähellä 0.0) tarkoittaa, että kuvio on vain hiukan Hammerin muotoinen

## Bullish Engulfing (Numerokoodi 2)

- **Tunnistus:**
  - Edellinen kynttilä laskeva (close < open)
  - Nykyinen kynttilä nouseva ja "nielee" edellisen
  - Nykyinen open < edellinen close JA nykyinen close > edellinen open
- **Merkitys:**  
Bullish Engulfing kuvaa **voimakasta nousevan trendin alkua**. Ostajat ottavat selkeän vallan myyjiltä.

## Morning Star (Numerokoodi 5)

- **Tunnistus:**
  - Kolmen kynttilän kuvio
  - 1. kynttilä: laskeva (pitkä punainen)
  - 2. kynttilä: pieni runko (Doji tai lyhyt kynttilä)
  - 3. kynttilä: nouseva (pitkä vihreä)
- **Merkitys:**  
Morning Star on vahva **kääntymissignaali laskutrendistä nousutrendiin**.

## Dragonfly Doji (Numerokoodi 6)

- **Tunnistus:**
  - Hyvin pieni runko (avaus  $\approx$  päätös  $\approx$  ylin)
  - Pitkä alavarjo
  - Ei käytännössä ylävarjoa
- **Merkitys:**  
Dragonfly Doji viittaa mahdolliseen **nousevaan kääntymiseen**. Myyjät painoivat hintaa alas, mutta ostajat nostivat sen takaisin.

---

## 3. Signaalin Vahvuus (Signal Strength)

Järjestelmä laskee jokaiselle tunnistetulle kynttiläkuviolle **signaalin vahvuuden** välillä **0.0 - 1.0**. Vahvuus kuvaa, kuinka hyvin kuvio vastaa ideaalia muotoa ja kuinka luotettavana sitä voidaan pitää.

### 3.1 Signaalin vahvuuden laskentasäännöt kuvioperusteisesti

#### Hammer - Signaalin vahvuus

- **Peruskaava:**  
$$\text{vahvuus} = \min(0.9, (\text{alavarjon pituus} / \text{runkon koko}) / 3.0)$$
- **Selitys:**  
Mitä pidempi alavarjo suhteessa runkoon, sitä vahvempi signaali. Jos alavarjo on yli 3x runko, vahvuus on lähes maksimi (0.9).
- **Tulkinta:**
  - **Vahva signaali (0.7-1.0):** Alakaarjo selvästi pitkä, runko pieni → luotettava Hammer
  - **Keskivahva (0.5-0.7):** Alakaarjo kohtalaisen pitkä
  - **Heikko (0.0-0.5):** Vain osittain Hammer-muotoinen, kuvio epävarma

**Muut kuviot - Signaalin vahvuus** Muiden kynttiläkuvioiden (Bullish Engulfing, Piercing Pattern, Three White Soldiers, Morning Star, Dragonfly Doji) signaalin vahvuus lasketaan analysis-moduulissa kuviokohtaisten sääntöjen mukaan.

**Yleinen periaate:** - Vahvuus 0.7-1.0 = vahva signaali - Vahvuus 0.5-0.7 = keskivahva signaali - Vahvuus 0.0-0.5 = heikko signaali

## 4. Excel-sarakkeet ja niiden laskentalogiikka

Excel-tiedostossa on yhteensä **80 saraketta**. Alla on lista sarakkeiden nimistä, numerosta, merkityksestä ja laskentasäännöstä.

## 4.1 Perustiedot (sarakeet 1-4)

| # | Sarake          | Merkitys                                | Laskenta/Lähde                                       |
|---|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | <b>osake</b>    | Osakkeen tunniste (ticker)              | Haetaan analysis-tietokannasta                       |
| 2 | <b>date</b>     | Kynttiläpäivän päivämäärä ( $t_0$ )     | Haetaan analysis-tietokannasta                       |
| 3 | <b>kynttilä</b> | Kynttiläkuvion nimi (Hammer, Doji, ...) | Tunnistettu kuvio analysis-tietokannasta             |
| 4 | <b>vahvuus</b>  | Signaalin vahvuus 0.0–1.0               | Laskettu<br><code>calculate_signal_strength()</code> |

## 4.2 Kynttiläkomponentit (sarakeet 5-16)

Kaikki kynttiläkomponentit ovat **normalisoitu** siten, että  **$t_0$  alin hinta = 100**.

**HUOM:** **bodi** tarkoittaa **kynttilän rungon kokoa prosentteina** koko kynttilän vaihteluvälistä (high - low), **Ei päätöskurssia**.

**Bodi-laskenta:**

$\text{candle\_range} = \text{high} - \text{low}$   
 $\text{body\_size} = |\text{close} - \text{open}|$   
 $\text{bodi} (\%) = (\text{body\_size} / \text{candle\_range}) \times 100$

Eli: - **bodi = 0%** → Doji-tyyppinen kynttilä (avaus  $\approx$  päätös) - **bodi = 100%** → Täysin runkoa, ei lainkaan varjoja (low = open JA high = close, tai päinvastoin) - **bodi = 50%** → Runko on puolet kynttilän kokonaispituudesta

### Päivän $t_{-1}$ (edellinen päivä)

| # | Sarake                 | Merkitys                                 | Laskenta                                                                                         |
|---|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>t_1_alin</b>        | $t_{-1}$ alin hinta (normalisoitu)       | $(\text{low}_{t-1} / t0\_low) \times 100$                                                        |
| 6 | <b>t_1_ylin</b>        | $t_{-1}$ ylin hinta (normalisoitu)       | $(\text{high}_{t-1} / t0\_low) \times 100$                                                       |
| 7 | <b>t_1_bodi</b>        | $t_{-1}$ rungon koko (%)<br>kynttilästä) | $( \text{close}_{t-1} - \text{open}_{t-1}  / (\text{high}_{t-1} - \text{low}_{t-1})) \times 100$ |
| 8 | <b>t_1_bodi_colour</b> | $t_{-1}$ kynttilän väri                  | 1 jos nouseva (close > open), 0 jos laskeva                                                      |

### Päivän $t_0$ (tarkastelupäivä, kuviopäivä)

| #  | Sarake                | Merkitys                              | Laskenta                                                                                     |
|----|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>t0_alin</b>        | $t_0$ alin hinta (normalisoitu)       | <b>Aina 100</b> (normalisointiperusta)                                                       |
| 10 | <b>t0_ylin</b>        | $t_0$ ylin hinta (normalisoitu)       | $(\text{high}_{t0} / t0\_low) \times 100$                                                    |
| 11 | <b>t0_bodi</b>        | $t_0$ rungon koko (%)<br>kynttilästä) | $( \text{close}_{t0} - \text{open}_{t0}  / (\text{high}_{t0} - \text{low}_{t0})) \times 100$ |
| 12 | <b>t0_bodi_colour</b> | $t_0$ kynttilän väri                  | 1 nouseva (close > open), 0 laskeva                                                          |

### Päivän $t_1$ (seuraava päivä)

| #  | Sarake                | Merkitys                              | Laskenta                                                                                     |
|----|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>t1_alin</b>        | $t_1$ alin hinta (normalisoitu)       | $(\text{low}_{t1} / t0\_low) \times 100$                                                     |
| 14 | <b>t1_ylin</b>        | $t_1$ ylin hinta (normalisoitu)       | $(\text{high}_{t1} / t0\_low) \times 100$                                                    |
| 15 | <b>t1_bodi</b>        | $t_1$ rungon koko (%)<br>kynttilästä) | $( \text{close}_{t1} - \text{open}_{t1}  / (\text{high}_{t1} - \text{low}_{t1})) \times 100$ |
| 16 | <b>t1_bodi_colour</b> | $t_1$ kynttilän väri                  | 1 nouseva (close > open), 0 laskeva                                                          |

### 4.3 Historialliset päätöskurssit (sarakeet 17-21)

Kaikki normalisoitu  $t_0$  alin hintaan ( $t_0 = 100$ ).

| #  | Sarake      | Merkitys                           | Laskenta                                       |
|----|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 17 | <b>t_2</b>  | Päätöskurssi 2 päivää ennen $t_0$  | $(\text{close\_t-2} / t_{0\_low}) \times 100$  |
| 18 | <b>t_5</b>  | Päätöskurssi 5 päivää ennen $t_0$  | $(\text{close\_t-5} / t_{0\_low}) \times 100$  |
| 19 | <b>t_10</b> | Päätöskurssi 10 päivää ennen $t_0$ | $(\text{close\_t-10} / t_{0\_low}) \times 100$ |
| 20 | <b>t_15</b> | Päätöskurssi 15 päivää ennen $t_0$ | $(\text{close\_t-15} / t_{0\_low}) \times 100$ |
| 21 | <b>t_20</b> | Päätöskurssi 20 päivää ennen $t_0$ | $(\text{close\_t-20} / t_{0\_low}) \times 100$ |

### 4.4 Volatiliteetti (sarakeet 22-26)

Volatiliteetti mitataan **standardipoikkeamana** päätöskursseista taaksepäin katsottuna (sisältäen  $t_0$ -päivän).

**HUOM:** Volatiliteetti **Ei ole normalisoitu** — se esitetään raakana standardipoikkeamana (\$, €, yms.).

**Laskentasääntö** Volatiliteetti lasketaan käyttäen **Pythonin statistics.stdev-funktiota**, joka laskee **näytteen standardipoikkeaman** (sample standard deviation):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

jossa: -  $n$  = päivien lukumäärä (esim. 2, 5, 10, 15 tai 20) -  $x_i$  = päätöskurssi päivänä  $i$  -  $\bar{x}$  = päätöskurssien keskiarvo

**Miksi käytetään näytteen standardipoikkeamaa ( $n-1$ )?**

- Finanssianalyysissä oletetaan yleensä, että datan pisteet ovat **näyte populaatiosta**, ei koko populaatio. - Bessel-korjaus ( $n-1$ ) antaa **puolueettoman estimaatin** populaation varianssin arviointiin.

**Laskentajakso:**

| #  | Sarake              | Merkitys                        | Laskenta                                        |
|----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 22 | <b>t_2_hajonta</b>  | Volatiliteetti 2 päivän ajalta  | <code>stdev([close_t-1, close_t0])</code>       |
| 23 | <b>t_5_hajonta</b>  | Volatiliteetti 5 päivän ajalta  | <code>stdev([close_t-4, ..., close_t0])</code>  |
| 24 | <b>t_10_hajonta</b> | Volatiliteetti 10 päivän ajalta | <code>stdev([close_t-9, ..., close_t0])</code>  |
| 25 | <b>t_15_hajonta</b> | Volatiliteetti 15 päivän ajalta | <code>stdev([close_t-14, ..., close_t0])</code> |
| 26 | <b>t_20_hajonta</b> | Volatiliteetti 20 päivän ajalta | <code>stdev([close_t-19, ..., close_t0])</code> |

**Tulkinta:** - **Korkea volatiliteetti:** Osakkeen hinta vaihtelee voimakkaasti → suurempi riski ja mahdollisuus - **Matala volatiliteetti:** Osakkeen hinta pysyy vakaana → vähemmän volatiliteettia, vähemmän riskiä

### 4.5 Tulevat päätöskurssit (sarakeet 27-30)

Normalisoitu  $t_0$  alin hintaan ( $t_0 = 100$ ).

| #  | Sarake     | Merkitys                                | Laskenta                                       |
|----|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 27 | <b>t2</b>  | Päätöskurssi 2 päivää $t_0$ :n jälkeen  | $(\text{close\_t+2} / t_{0\_low}) \times 100$  |
| 28 | <b>t5</b>  | Päätöskurssi 5 päivää $t_0$ :n jälkeen  | $(\text{close\_t+5} / t_{0\_low}) \times 100$  |
| 29 | <b>t10</b> | Päätöskurssi 10 päivää $t_0$ :n jälkeen | $(\text{close\_t+10} / t_{0\_low}) \times 100$ |
| 30 | <b>t20</b> | Päätöskurssi 20 päivää $t_0$ :n jälkeen | $(\text{close\_t+20} / t_{0\_low}) \times 100$ |

**Käyttö:** Nämä sarakeet mahdollistavat kynttiläkuvion **ennustearvon tarkistamisen**: jos esim.  $t_0$  oli Hammer (ostosignaali), voidaan tarkistaa nousiko hinta seuraavien 2-20 päivän aikana.

---

## 4.7 Laskutrendi-suodattimet

Tulosten generoinnissa voidaan käyttää **laskutrendi-suodattimia**, jotka rajaavat tuloksia vain sellaisiin kynttilöihin, jotka esiintyvät laskutrendin aikana. Tämä on hyödyllistä erityisesti nousevien kääntymiskuvioiden (kuten Hammer) analysoinnissa.

### 4.7.1 Suodattimen parametrit

| Parametri           | Oletusarvo | Kuvaus                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------|
| downtrend_filter    | False      | Jos True, suodatetaan vain laskutrendien kynttilät |
| min_decline_percent | 3.0        | Minimalasku prosentteina 10 päivän ajalta          |
| use_ma_filter       | True       | Käytetäänkö liukuva keskiarvo -suodatinta          |
| use_volume_filter   | False      | Käytetäänkö volyymi-suodatinta                     |

### 4.7.2 Laskutrendin tunnistuskriteerit

Kynttilä luokitellaan laskutrendiin kuuluvaksi, jos **kaikki** seuraavat ehdot täyttyvät:

#### 1. Peruskriteeri: Porrastava lasku

- $t_{-10} > t_{-5} > t_{-2} > t_0$
- Eli hinnan tulee laskea johdonmukaisesti ilman merkittäviä nousupiikkejä

#### 2. Minimalasku

- **Laskuprosentti**  $\geq$  **min\_decline\_percent** (oletuksena 3%)
- Lasketaan:  $((t_{-10} - t_0) / t_{-10}) \times 100$
- Esimerkki: Jos  $t_{-10} = 100$  ja  $t_0 = 96$ , lasku = 4% □

**3. Liukuva keskiarvo -suodatin (jos use\_ma\_filter = True)** Tarkistetaan kaksi ehtoa: -  $t_0 < \text{MA}(10)$  — Nykyinen hinta on alle 10 päivän liukuvan keskiarvon -  $\text{MA}(5) < \text{MA}(10)$  — Lyhyempi liukuva keskiarvo on alle pidemmän (vahvistaa laskutrendin)

#### 4. Volyymi-suodatin (jos use\_volume\_filter = True)

- **Viimeisen 5 päivän keskivolyymi** > **historiallinen keskivolyymi (20 päivää)**
- Varmistaa, että lasku tapahtuu korkealla volyymilla (ei pelkkä hiljaisuus)
- Historiallinen volyymi lasketaan päivistä  $t_{-25} \dots t_{-5}$

### 4.7.3 Käyttöesimerkki

Jos `downtrend_filter = True`: - Numerokoodi **0** annetaan kynttilöille, jotka täyttävät laskutrendin kriteerit - Muut kynttilät (jotka eivät ole laskutrendissä) suodatetaan pois tuloksista - Tämä auttaa löytämään **kääntymissignaaleja laskutrendin pohjalta**

**Tulkinta:** - **Hammer laskutrendissä** (koodi 1 + laskutrendi-suodatin täyttyy) = vahva ostosignaali - **Morning Star laskutrendissä** (koodi 5) = kääntyminen nousuun todennäköisempää

---

## 4.8 Volyymit (sarakeet 31-40)

Volyymidata sisältää sekä **historialliset** että **tulevat volyymisuhdeluvut**.

**HUOM:** Volyymit **EI** ole absoluuttisia arvoja, vaan **suhdelukuja (ratio)** verrattuna **100 päivän keskiarvoon** (päättyn  $t_{-1}$ :een).

**Laskentalogiikka** Kaikki volyymisarakkeet lasketaan seuraavasti:

1. **Jakson keskiarvo:** Lasketaan volyymin keskiarvo tietyllä jaksolla
2. **100 päivän vertailukeskiarvo:** Lasketaan 100 päivän volyymien keskiarvo **päättymen t-1:een** (ei sisällä t<sub>0</sub>)
3. **Suhdeluku:** jakson\_keskiarvo / 100\_päivän\_keskiarvo

**Tulkinta:** - **Arvo 1.0** = jakson volyymi on sama kuin 100 päivän keskiarvo - **Arvo > 1.0** = jakson volyymi ylittää 100 päivän keskiarvon (esim. 1.5 = 150%) - **Arvo < 1.0** = jakson volyymi alittaa 100 päivän keskiarvon (esim. 0.8 = 80%)

| #  | Sarake              | Merkitys                                         | Laskenta                                                            |
|----|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31 | <b>t_2_volyymi</b>  | Volyyimisuhde t-2...t-1 jaksolla                 | $\text{mean}([\text{vol\_t-2}, \text{vol\_t-1}]) / 100d\_avg$       |
| 32 | <b>t_5_volyymi</b>  | Volyyimisuhde t-5...t-1 jaksolla                 | $\text{mean}([\text{vol\_t-5} \dots \text{vol\_t-1}]) / 100d\_avg$  |
| 33 | <b>t_10_volyymi</b> | Volyyimisuhde t-10...t-1 jaksolla                | $\text{mean}([\text{vol\_t-10} \dots \text{vol\_t-1}]) / 100d\_avg$ |
| 34 | <b>t_15_volyymi</b> | Volyyimisuhde t-15...t-1 jaksolla                | $\text{mean}([\text{vol\_t-15} \dots \text{vol\_t-1}]) / 100d\_avg$ |
| 35 | <b>t_20_volyymi</b> | Volyyimisuhde t-20...t-1 jaksolla                | $\text{mean}([\text{vol\_t-20} \dots \text{vol\_t-1}]) / 100d\_avg$ |
| 36 | <b>t0_volyymi</b>   | Volyyimisuhde t <sub>0</sub> (yksittäinen päivä) | $\text{vol\_t0} / 100d\_avg$                                        |
| 37 | <b>t2_volyymi</b>   | Volyyimisuhde t+1...t+2 jaksolla                 | $\text{mean}([\text{vol\_t+1}, \text{vol\_t+2}]) / 100d\_avg$       |
| 38 | <b>t5_volyymi</b>   | Volyyimisuhde t+1...t+5 jaksolla                 | $\text{mean}([\text{vol\_t+1} \dots \text{vol\_t+5}]) / 100d\_avg$  |
| 39 | <b>t10_volyymi</b>  | Volyyimisuhde t+1...t+10 jaksolla                | $\text{mean}([\text{vol\_t+1} \dots \text{vol\_t+10}]) / 100d\_avg$ |
| 40 | <b>t20_volyymi</b>  | Volyyimisuhde t+1...t+20 jaksolla                | $\text{mean}([\text{vol\_t+1} \dots \text{vol\_t+20}]) / 100d\_avg$ |

**HUOM:** 100 päivän keskiarvo lasketaan **aina samalla tavalla** kaikille sarakkeille: päättyen t-1:een, joten se ei sisällä t<sub>0</sub> eikä tulevia päiviä.

## 4.9 Liukuvat keskiarvot (sarakeet 41-57)

Liukuvat keskiarvot (sarakeet 41-55) lasketaan **aina to-päivää edeltävältä ajanjaksolta**, eikä to-päivää oteta mukaan.

**Laskentalogiikka (esim. t2\_5p\_liukuva):** - Ajanhetki: t+2 (eli 2 päivää t<sub>0</sub>:n jälkeen) - Keskiarvon pituus: 5 päivää - Lasketaan:  $\text{mean}([\text{close\_t-2}, \text{close\_t-3}, \text{close\_t-4}, \text{close\_t-5}, \text{close\_t-6}])$  - **Normalisointi:** Jaetaan t<sub>0</sub> alin hinnalla ja kerrotaan 100:lla

| #  | Sarake                 | Merkitys                                          | Laskenta                                                                                                |
|----|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | <b>t_2_5p_liukuva</b>  | 5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-2...t-6   | $\text{mean}([\text{t-2}, \text{t-3}, \text{t-4}, \text{t-5}, \text{t-6}]) / \text{t0\_low} \times 100$ |
| 42 | <b>t_2_10p_liukuva</b> | 10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-2...t-11 | $\text{mean}([\text{t-2}, \dots, \text{t-11}]) / \text{t0\_low} \times 100$                             |
| 43 | <b>t_2_20p_liukuva</b> | 20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-2...t-21 | $\text{mean}([\text{t-2}, \dots, \text{t-21}]) / \text{t0\_low} \times 100$                             |

| #  | Sarake                  | Merkitys                                           | Laskenta                                                           |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 44 | <b>t_5_5p_liukuva</b>   | 5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-5...t-9    | $\text{mean}([t-5, t-6, t-7, t-8, t-9]) / t0\_low \times 100$      |
| 45 | <b>t_5_10p_liukuva</b>  | 10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-5...t-14  | $\text{mean}([t-5, \dots, t-14]) / t0\_low \times 100$             |
| 46 | <b>t_5_20p_liukuva</b>  | 20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-5...t-24  | $\text{mean}([t-5, \dots, t-24]) / t0\_low \times 100$             |
| 47 | <b>t_10_5p_liukuva</b>  | 5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-10...t-14  | $\text{mean}([t-10, t-11, t-12, t-13, t-14]) / t0\_low \times 100$ |
| 48 | <b>t_10_10p_liukuva</b> | 10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-10...t-19 | $\text{mean}([t-10, \dots, t-19]) / t0\_low \times 100$            |
| 49 | <b>t_10_20p_liukuva</b> | 20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-10...t-29 | $\text{mean}([t-10, \dots, t-29]) / t0\_low \times 100$            |
| 50 | <b>t_15_5p_liukuva</b>  | 5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-15...t-19  | $\text{mean}([t-15, t-16, t-17, t-18, t-19]) / t0\_low \times 100$ |
| 51 | <b>t_15_10p_liukuva</b> | 10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-15...t-24 | $\text{mean}([t-15, \dots, t-24]) / t0\_low \times 100$            |
| 52 | <b>t_15_20p_liukuva</b> | 20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-15...t-34 | $\text{mean}([t-15, \dots, t-34]) / t0\_low \times 100$            |
| 53 | <b>t_20_5p_liukuva</b>  | 5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-20...t-24  | $\text{mean}([t-20, t-21, t-22, t-23, t-24]) / t0\_low \times 100$ |
| 54 | <b>t_20_10p_liukuva</b> | 10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-20...t-29 | $\text{mean}([t-20, \dots, t-29]) / t0\_low \times 100$            |
| 55 | <b>t_20_20p_liukuva</b> | 20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-20...t-39 | $\text{mean}([t-20, \dots, t-39]) / t0\_low \times 100$            |
| 56 | <b>t0_50p_liukuva</b>   | 50 päivän liukuva keskiarvo, päättyen t0           | $\text{mean}([t-49 \dots t0]) / t0\_low \times 100$                |
| 57 | <b>t0_200p_liukuva</b>  | 200 päivän liukuva keskiarvo, päättyen t0          | $\text{mean}([t-199 \dots t0]) / t0\_low \times 100$               |

**HUOM:** 200 päivän liukuva keskiarvo lasketaan vain jos dataa on riittävästi. Jos ei ole, arvo on tyhjä (None).

## 4.10 S&P 500 Indeksi (sarakeet 58-68)

Nämä sarakeet sisältävät S&P 500 -indeksin (^GSPC) **päätösarvot** vastaavina päivinä kuin osakedata.

**HUOM:** Indeksidata **NORMALISOIDAAN** indeksin omaan t0 päätöskurssiin (t0\_close = 100). **Ei normalisoida osakkeen t0 alin hintaan.**

| #  | Sarake        | Merkitys                                       | Laskenta                                                           |
|----|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 58 | <b>SPX_0</b>  | S&P 500 päätösarvo t0-päivänä (normalisoitu)   | <b>Aina 100</b> (normalisointiperusta)                             |
| 59 | <b>SPX_2</b>  | S&P 500 päätösarvo t-2-päivänä (normalisoitu)  | $(^GSPC \text{ close\_}t-2 / ^GSPC \text{ close\_}t0) \times 100$  |
| 60 | <b>SPX_5</b>  | S&P 500 päätösarvo t-5-päivänä (normalisoitu)  | $(^GSPC \text{ close\_}t-5 / ^GSPC \text{ close\_}t0) \times 100$  |
| 61 | <b>SPX_10</b> | S&P 500 päätösarvo t-10-päivänä (normalisoitu) | $(^GSPC \text{ close\_}t-10 / ^GSPC \text{ close\_}t0) \times 100$ |
| 62 | <b>SPX_15</b> | S&P 500 päätösarvo t-15-päivänä (normalisoitu) | $(^GSPC \text{ close\_}t-15 / ^GSPC \text{ close\_}t0) \times 100$ |
| 63 | <b>SPX_20</b> | S&P 500 päätösarvo t-20-päivänä (normalisoitu) | $(^GSPC \text{ close\_}t-20 / ^GSPC \text{ close\_}t0) \times 100$ |
| 64 | <b>SPX2</b>   | S&P 500 päätösarvo t+2-päivänä (normalisoitu)  | $(^GSPC \text{ close\_}t+2 / ^GSPC \text{ close\_}t0) \times 100$  |
| 65 | <b>SPX5</b>   | S&P 500 päätösarvo t+5-päivänä (normalisoitu)  | $(^GSPC \text{ close\_}t+5 / ^GSPC \text{ close\_}t0) \times 100$  |
| 66 | <b>SPX10</b>  | S&P 500 päätösarvo t+10-päivänä (normalisoitu) | $(^GSPC \text{ close\_}t+10 / ^GSPC \text{ close\_}t0) \times 100$ |

| #  | Sarake       | Merkitys                                             | Laskenta                                                           |
|----|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 67 | <b>SPX15</b> | S&P 500 päätösarvo $t_{+15}$ -päivänä (normalisoitu) | $(\text{^GSPC close}_{t+15} / \text{^GSPC close}_{t0}) \times 100$ |
| 68 | <b>SPX20</b> | S&P 500 päätösarvo $t_{+20}$ -päivänä (normalisoitu) | $(\text{^GSPC close}_{t+20} / \text{^GSPC close}_{t0}) \times 100$ |

**Käyttö:** Voidaan vertailla osakkeen kehitystä markkinoihin (beta, korrelaatio). SPX\_0 on aina 100, muut arvot suhteessa siihen.

#### 4.11 Nasdaq 100 Indeksi (sarakeet 69-79)

Nämä sarakkeet sisältävät Nasdaq 100 -indeksin (^NDX) **päätösarvot** vastaavina päivinä.

**HUOM:** Indeksidata **NORMALISOIDAAN** indeksin omaan  $t_0$  päätöskurssiin ( $t_0\_close = 100$ ). **Ei normalisoida osakkeen  $t_0$  alin hintaan.**

| #  | Sarake        | Merkitys                                                | Laskenta                                                         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 69 | <b>NDX_0</b>  | Nasdaq 100 päätösarvo $t_0$ -päivänä (normalisoitu)     | <b>Aina 100</b> (normalisointiperusta)                           |
| 70 | <b>NDX_2</b>  | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{-2}$ -päivänä (normalisoitu)  | $(\text{^NDX close}_{t-2} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$  |
| 71 | <b>NDX_5</b>  | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{-5}$ -päivänä (normalisoitu)  | $(\text{^NDX close}_{t-5} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$  |
| 72 | <b>NDX_10</b> | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{-10}$ -päivänä (normalisoitu) | $(\text{^NDX close}_{t-10} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$ |
| 73 | <b>NDX_15</b> | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{-15}$ -päivänä (normalisoitu) | $(\text{^NDX close}_{t-15} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$ |
| 74 | <b>NDX_20</b> | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{-20}$ -päivänä (normalisoitu) | $(\text{^NDX close}_{t-20} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$ |
| 75 | <b>NDX2</b>   | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{+2}$ -päivänä (normalisoitu)  | $(\text{^NDX close}_{t+2} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$  |
| 76 | <b>NDX5</b>   | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{+5}$ -päivänä (normalisoitu)  | $(\text{^NDX close}_{t+5} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$  |
| 77 | <b>NDX10</b>  | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{+10}$ -päivänä (normalisoitu) | $(\text{^NDX close}_{t+10} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$ |
| 78 | <b>NDX15</b>  | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{+15}$ -päivänä (normalisoitu) | $(\text{^NDX close}_{t+15} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$ |
| 79 | <b>NDX20</b>  | Nasdaq 100 päätösarvo $t_{+20}$ -päivänä (normalisoitu) | $(\text{^NDX close}_{t+20} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$ |

#### 4.12 RSI14\_t0 (sarake 80)

**RSI** (Relative Strength Index) on momentum-indikaattori, joka mittaa hinnan muutosten nopeutta ja suuruutta. Se vaihtelee välillä **0-100**.

**Laskentalogiikka (Wilderin menetelmä)** RSI lasketaan **14 päivän** jaksolle käyttäen **eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa** (EMA):

1. Lasketaan päivittäiset muutokset (delta):

$$\Delta_i = \text{close}_i - \text{close}_{i-1}$$

2. Erotellaan nousut ja laskut:

- Nousu (gain):  $\text{gain}_i = \max(0, \Delta_i)$



- Lasku (loss):  $\text{loss}_i = \max(0, -\Delta_i)$

### 3. Lasketaan eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot:

- $\alpha = \frac{1}{14}$  (Wilderin suositus)
- $\text{avg\_gain} = \text{EMA}(\text{gain}, \alpha=1/14, \text{min\_periods}=14)$
- $\text{avg\_loss} = \text{EMA}(\text{loss}, \alpha=1/14, \text{min\_periods}=14)$

### 4. Lasketaan suhteellinen vahvuus (RS):

$$RS = \frac{\text{avg\_gain}}{\text{avg\_loss}}$$

### 5. Lasketaan RSI:

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

### 6. Erikoistapaukset:

- Jos  $\text{avg\_loss} = 0$  (ei laskuja):  $RSI = 100$
- Jos  $\text{avg\_gain} = 0$  (ei nousuja):  $RSI = 0$
- Jos molemmat nolla (ei liikettä):  $RSI = 50$

## Tulkinta

| RSI-arvo      | Tulkinta                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0-30</b>   | <b>Ylimyyty</b> — osake saattaa olla liian halpa, mahdollinen ostomahdollisuus   |
| <b>30-50</b>  | Neutraali, lähempänä heikkoutta                                                  |
| <b>50-70</b>  | Neutraali, lähempänä vahvuutta                                                   |
| <b>70-100</b> | <b>Yliostettu</b> — osake saattaa olla yliarvostettu, mahdollinen myyntisignaali |

**HUOM:** RSI lasketaan  $t_0$ -päivän tietoihin perustuen, käyttäen 14 päivän historiaa.

## 5. Yhteenveto ja Käyttöohjeet

### 5.1 Miten tulkita Excel-tiedostoa?

1. **Tunnista kynttilä:** Katso **kynttilä**-saraketta (sarake 3) ja **vahvuus**-saraketta (sarake 4).
2. **Arvioi signaali:** Vahvuus 0.7–1.0 = vahva signaali, 0.5–0.7 = keskivahva, 0.0–0.5 = heikko.
3. **Tarkista konteksti:**
  - Katso historiallisia hintoja ( $t_{-2}$ ,  $t_{-5}$ , ...) ja volatilitteettia ( $t_{2\_hajonta}$ , ...)
  - Katso tulevaa kehitystä ( $t_2$ ,  $t_5$ ,  $t_{10}$ ,  $t_{20}$ ) ja arvioi, toteutuiko signaali
4. **Vertaa indekseihin:** SPX ja NDX sarakkeet kertovat markkinoiden yleisen tilanteen
5. **Tarkista RSI:** Jos  $RSI < 30$  JA Hammer-signaali vahva → vahva ostosignaali

### 5.2 Esimerkkitulkin

**Rivi 1:** - **osake:** AAPL - **kynttilä:** Hammer - **vahvuus:** 0.85 -  **$t_0$  bodi:** 102.5 (päätoskurssi normalisoitu) -  **$t_5$ :** 107.3 (hinta nousi 7.3 % viidessä päivässä) - **RSI14  $t_0$ :** 28 (ylimyyty)

**Tulkinta:** Vahva Hammer-signaali ylimyydyssä tilassa. Hinta nousi todella seuraavan 5 päivän aikana → signaali toimi hyvin.

## 6. Tekniset Huomiot

- **Normalisointi:**
    - **Osakkeiden hinnat:** Normalisoidaan  $t_0$  alin hintaan ( $t0\_low = 100$ )
    - **Indeksit (S&P 500, Nasdaq 100):** Normalisoidaan **indeksin omaan**  $t_0$  päätöskurssiin ( $t0\_close = 100$ )
    - **Volyymit:** Ilmaistaan **suhdelukuina** verrattuna 100 päivän keskiarvoon (päättyn  $t_{-1}$ )
    - **Volatiliteetit:** Ei normalisoida (absoluuttiset standardipoikkeamat)
  - **Volatiliteetti:** Lasketaan standardipoikkeamana (ei normalisoida).
  - **Liukuvat keskiarvot:** Normalisoidaan osakkeen  $t_0$  alin hintaan (kuten hinnat).
  - **RSI:** Käytetään Wilderin eksponentiaalista menetelmää, 14 päivän jakso.
  - **Indeksit:** S&P 500 ja Nasdaq 100 normalisoidaan omaan  $t_0$ -arvoonsa, jolloin vertailu osakkeen kehitykseen on helpompaa (molemmat alkavat arvosta 100).
  - **Volyymisuhdeluvut:** Kaikki volyymidata on normalisoitu samaan 100 päivän keskiarvoon (päättyn  $t_{-1}$ ), mikä mahdollistaa volyymiaktiivisuuden vertailun eri ajanjaksoilla.
- 

## 7. Yhteystiedot ja Tuki

Kysymykset dokumentaatiosta tai Excelin käytöstä: - **Projekti:** Rawcandle - **Versio:** 1.0 - **Päivitetty:** 25.10.2025

---

**Dokumentin loppu**